

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ユーザーインターフェース

ユーザーインターフェース技術/UX・UIデザイン

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

技術要素

ユーザーインタフェース ユーザーインタフェース技術

目標：

- 情報アーキテクチャの考え方，目的を修得し，応用する。
- 代表的なヒューマンユーザーインタフェース技術の種類，特徴を修得し，応用する
- GUI の特徴，構成部品，GUI 画面設計の手順，留意事項を修得し，応用する。

ユーザにとって使いやすいサービス、UIを考える際に役立つ知識を
学びます

情報アーキテクチャ

Webサイトやアプリが**ユーザーにとって使いやすく情報を効率的に提供できるように設計する技術**。
ユーザーのニーズに基づき情報を整理・構造化し、UXデザインの改善を目指す

階層型	情報を上位から下位へ 階層的に組織化する 構造。 一般的な情報から具体的な情報へとドリルダウンできるため、ユーザーは情報を探しやすくなる。
直線型	情報を 直線的に並べる 構造。 ストーリーやプレゼンテーションなど、順序立てて情報を提示する際に用いられる。
Web リンク型	情報同士を 相互にリンクで結ぶ 構造。 ユーザーは関連情報へ自由に移動できる。
フォークソノミー型	ユーザーがコンテンツに タグ付け を行い、タグを基に情報を分類、検索できるようにする手法。ユーザー主導の分類であり、コミュニティの知識を活用できる。
メタデータ	データに関する 付加的な情報 のこと。作成者、作成日時、キーワードなどがメタデータの例で、情報の管理や検索に活用される。
セマンティック Web	コンピューターが 情報の意味を理解し、処理できるようにする仕組み 。情報に意味的なメタデータを付与することで、より高度な情報の検索や推論が可能になる。

ユーザインタフェース

機械と利用者（通常は人間）の間での情報をやりとりするためのインタフェース

空間型インタフェース	3次元空間内でユーザーがシステムを操作するインタフェース
ノンバーバルインタフェース	音声以外の身振り、視線、表情等を利用したインタフェース
自然言語インタフェース	人間同士のように言語を用いてコンピュータと会話をするように操作するインタフェース
マルチモーダルインタフェース	複数の入力方式（音声、ジェスチャーなど）を組み合わせたインタフェース
NUI (Natural User Interface)	ユーザーの自然な動作で直感的に操作できるインタフェース
VUI (Voice User Interface)	音声でコンピュータや端末を操作するインタフェース
ジェスチャーインタフェース	ユーザーの身体の動きでシステムを操作するインタフェース
マルチタッチインタフェース	タップ、スワイプ、フリック、ピンチ、ロングプレスなどの複数の触れ方でシステムを操作するインタフェース

GUI(Graphical User Interface)

グラフィックスを用いた視覚的なユーザーインターフェースのこと。ユーザーは直感的な操作で、コンピューターやソフトウェアを使用できるようになる。

ウィンドウ	アプリケーションを 表示するための領域
アイコン	ファイルやアプリケーション、機能を 視覚的に表現した小さな絵や記号
ラジオボタン	画面上で複数の選択項目から 1つだけ選択させる ボタン 例) 性別を選ぶボタン
トグルボタン	オン/オフの状態を切り替える UI部品 例) メールのお知らせのオン/オフ設定
チェックボックス	画面上で複数の選択項目から いくつか選択させる ボタン 例) 一覧から趣味を選ぶボタン
リストボックス	複数の選択肢を リスト形式で表示し 、選択できるUI部品 例) 都道府県一覧を表示して選択する
プルダウンメニュー	マウスをあわせてボタンをクリックして、上から下へ引き出されるように 選択項目の一覧が表示される メニュー 例) 出身を入力際に、都道府県一覧を表示する
ポップアップメニュー	マウスの 右クリックを押すと表示される メニュー。もしくは、確認時に画面上に表示されるメニュー

アコーディオン	クリックすると内容が展開/折りたたみできる、見出しとパネルで構成されるUI部品 Heading ^ The panel appears when the accordion is expanded.
ホバー（ロールオーバー）	マウスカーソルを要素の上に重ねた際に表示や動作が変化すること Edit Invite co-worker Delete
ツールチップ	マウスカーソルを要素の上に重ねた際に表示される説明文 Store name (Optional) < Back Haven't decided on a store name yet? We'll give you a temporary store name that you can change at any time.
テキストボックス	ユーザーがテキストを入力できる長方形のUI部品 例) ユーザー登録時に名前を入れるボックス

ヒューマンインタフェース

人とシステムの接点となる入力画面・出力画面などのインタフェース。人がより使いやすく、誤操作のないように設計する。

音声認識	音声をコンピューターが認識し、テキストに変換する技術。音声の特徴を分析し、言語モデルと照合することで、話者の発話内容を文字列に変換する。
画像認識	画像内の物体や文字をコンピューターが識別する技術。機械学習を用いて、画像内の特徴を抽出し、あらかじめ学習したデータと照合することで物体や文字を認識する。
動画認識	動画内の物体や動作をコンピューターが認識する技術。時間軸に沿った画像の変化を分析し、物体の動きや人の動作を識別する。セキュリティや自動運転、動作分析などに応用される。
特徴抽出	データから特徴的なパターンを見つけ出す技術。大量のデータから、分類や予測に有用な特徴量を自動的に抽出する。機械学習やデータマイニングにおいて重要な前処理の1つ。
学習機能	ユーザーの行動パターンをシステムが学習して適応する機能。ユーザーの操作履歴や嗜好を分析し、個々のユーザーに合わせて最適化されたインタフェースや推奨事項を提供する。
選択的知覚	ユーザーが必要な情報に注意を向けられるようにインタフェースを設計すること。重要な情報を目立つ位置に配置したり、色や形で差別化することで、ユーザーの注意を引き付け、作業効率を高める。
身体的適合性	ユーザーの身体的特性に合わせてインタフェースを設計すること。ユーザーの身体サイズや動作範囲、姿勢などを考慮し、快適で負担の少ない操作を可能にする。
シグニファイア	ユーザーにアクションを促すための手がかりをインタフェースに組み込むこと。ボタンやリンクの見た目を操作可能そうに設計したり、アイコンで機能を直感的に伝えることで、ユーザーの行動を誘導する。

ユーザビリティ評価

ユーザーがシステムを効果的、効率的、満足度高く使用できる度合いで、サービスを改善するのに、利用者または専門家がサービスを評価してフィードバックしてもらう

アンケート調査	アンケート用紙を配布して利用者に記入してもらう
思考発話法	ユーザにサービスを利用してもらい、その操作方法を認識する度に発話してもらい問題点を確認する
回顧法	被験者がサービスを利用して、専門家がその行動を分析して事後に質問する。その質問への回答とともに分析する
インタビュー法	利用者に直接インタビューする
ヒューリスティック評価法	過去の経験則をもとに、設計書やプロタイプを見て専門家が評価する
ユーザビリティテスト	被験者にサービスを利用してもらい、行動や発言から問題点を確認する
認知的ウォークスルー法	対象とするユーザ像を設定し、行動をシミュレーションすることで問題点を明らかにする
ログデータ分析法	被験者の操作ログから、利用パターンを分析する

アクセシビリティ

等しい水準のユーザビリティを、ある程度のユーザビリティをすべての個人について達成すること（高齢者・障がい者を含む）を目標とする
ウェブサイトの背景色と文字色のコントラストを取る/音声読み上げ機能をつける/画像にalt属性を加える 等

応用情報技術者平成22年春期 午前問26

一般に専門家が、様々なユーザインタフェース設計によく当てはまる経験則を基にして、インタフェースを評価する方法はどれか。

ア. 回顧法

→誤り。回顧法では、被験者がサービスを利用して、専門家がその行動を分析して事後に質問する。その質問への回答とともに分析する

イ. 思考発話法

→誤り。思考発話法は、ユーザがサービスを利用して、操作方法を認識する度に発話してもらい問題点を確認する

ウ. 認知的ウォークスルー法

→誤り。認知的ウォークスルー法は、ユーザ像を設定し、行動をシミュレーションして問題点を明らかにする手法

エ. ヒューリスティック評価法

→正しい。ヒューリスティック評価法の説明です

応用情報技術者平成29年秋期 午前問24

アクセシビリティ設計に関する規格であるJIS X 8341-1:2010(高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス－第1部：共通指針)を適用する目的のうち、適切なものはどれか。

ア. 全ての個人に対して、等しい水準のアクセシビリティを達成できるようにする。

→誤り。等しい水準でなくある程度水準を全員に達成できるようにすること

イ. 多様な人々に対して、利用の状況を理解しながら、多くの個人のアクセシビリティ水準を改善できるようにする。

→正しい。多様な人々に対して、各自にある程度水準を達成できるようにします

ウ. 人間工学に関する規格が要求する水準よりも高いアクセシビリティを、多くの人々に提供できるようにする。

→誤り。人間工学に関する規格に沿ったアクセシビリティを達成する

エ. 平均的な能力をもった人々に対して、標準的なアクセシビリティが達成できるようにする。

→誤り。平均的な人だけでなく、高齢者・障がい者にもアクセシビリティを達成できるようにすること

まとめ

情報アーキテクチャ・・・階層型、直線型、Web リンク型、フォークソノミー型、メタデータ、セマンティック Web

ユーザーインタフェース・・・空間型インタフェース、ノンバーバルインタフェース、自然言語インタフェース、マルチモーダルインタフェース、NUI、VUI、ジェスチャーインタフェース、マルチタッチインタフェース

GUI・・・ウィンドウ、アイコン、ラジオボタン、トグルボタン、チェックボックス、リストボックス、プルダウンメニュー、ポップアップメニュー、アコーディオン、ホバー（ロールオーバー）、ツールチップ、テキストボックス

ヒューマンインタフェース・・・音声認識、画像認識、動画認識、特徴抽出、学習機能、選択的知覚、身体的適合性、シグニファイア

ユーザビリティ評価・・・アンケート調査、思考発話法、回顧法、インタビュー法、ヒューリスティック評価法、ユーザビリティテスト、認知的ウォークスルー法、ログデータ分析法

アクセシビリティ

過去問（ユーザーインターフェース技術）

「出典：基本情報技術者平成31年春期 午前問24」

GUIの部品の一つであるラジオボタンの用途として、適切なものはどれか。

ア.幾つかの項目について、それぞれの項目を選択するかどうかを指定する。

イ.幾つかの選択項目から一つを選ぶときに、選択項目にないものはテキストボックスに入力する。

ウ.互いに排他的な幾つかの選択項目から一つを選ぶ。

エ.特定の項目を選択することによって表示される一覧形式の項目の中から一つを選ぶ。

「出典：基本情報技術者平成31年春期 午前問24」

GUIの部品の一つであるラジオボタンの用途として、適切なものはどれか。

ア.幾つかの項目について、それぞれの項目を選択するかどうかを指定する。

→誤り。チェックボックスの説明です

イ.幾つかの選択項目から一つを選ぶときに、選択項目にないものはテキストボックスに入力する。

→誤り。コンボボックスの説明です

ウ.互いに排他的な幾つかの選択項目から一つを選ぶ。

→正しい。

エ.特定の項目を選択することによって表示される一覧形式の項目の中から一つを選ぶ。

→誤り。リストボックスの説明です。

「出典：応用情報技術者令和元年秋期 午前問24」

ユーザインタフェースのユーザビリティを評価するときの，利用者の立場からの評価手法と専門家の立場からの評価手法の適切な組みはどれか。

	利用者の立場からの評価手法	専門家の立場からの評価手法
ア	アンケート	回顧法
イ	回顧法	思考発話法
ウ	思考発話法	ヒューリスティック評価法
エ	認知的ウォークスルー法	ヒューリスティック評価法

「出典：応用情報技術者令和4年秋期 午前問24」

ユーザインタフェースのユーザビリティを評価するときの，利用者の立場からの評価手法と専門家の立場からの評価手法の適切な組みはどれか。

	利用者の立場からの評価手法	専門家の立場からの評価手法
ア	アンケート	回顧法
イ	回顧法	思考発話法
ウ	思考発話法	ヒューリスティック評価法
エ	認知的ウォークスルー法	ヒューリスティック評価法

アンケート:アンケート用紙を配布して利用者に記入してもらう(利用者側)

回顧法:被験者がサービスを利用して、専門家がその行動を分析して事後に質問する。その質問への回答とともに分析する（利用者側）

思考発話法:ユーザにサービスを利用してもらい、その操作方法を認識する度に発話してもらう（利用者側）

ヒューリスティック評価法:過去の経験則をもとに、設計書やプロトタイプを見て専門家が評価する（専門家）

認知的ウォークスルー法:対象とするユーザ像を設定し、行動をシミュレーションすることで問題点を明らかにする（専門家）

→条件を満たすのはウ

「出典：基本情報技術者平成30年秋期 午前問24」

列車の予約システムにおいて、人間とコンピュータが音声だけで次のようなやり取りを行う。この場合に用いられるインタフェースの種類はどれか。

〔凡例〕

P：人間

C：コンピュータ

P "5月28日の名古屋駅から東京駅までをお願いします。"

C "ご乗車人数をどうぞ。"

P "大人2名でお願いします。"

C "ご希望の発車時刻をどうぞ。"

P "午前9時頃を希望します。"

C "午前9時3分発、午前10時43分着の列車ではいかがでしょうか。"

P "それをお願いします。"

C "確認します。大人2名で、5月28日の名古屋駅午前9時3分発、東京駅午前10時43分着の列車でよろしいでしょうか。"

P "はい。"

ア. 感性インタフェース

イ. 自然言語インタフェース

ウ. ノンバーバルインタフェース

エ. マルチモーダルインタフェース

「出典：基本情報技術者平成30年秋期 午前問24」

列車の予約システムにおいて、人間とコンピュータが音声だけで次のようなやり取りを行う。この場合に用いられるインタフェースの種類はどれか。

〔凡例〕

P：人間

C：コンピュータ

P "5月28日の名古屋駅から東京駅までをお願いします。"

C "ご乗車人数をどうぞ。"

P "大人2名でお願いします。"

C "ご希望の発車時刻をどうぞ。"

P "午前9時頃を希望します。"

C "午前9時3分発、午前10時43分着の列車ではいかがでしょうか。"

P "それでお願いします。"

C "確認します。大人2名で、5月28日の名古屋駅午前9時3分発、東京駅午前10時43分着の列車でよろしいでしょうか。"

P "はい。"

ア. 感性インタフェース

→誤り、感性インタフェースは機械と人間を心理と感性を元に直観的に結び付けるインタフェースです

イ. 自然言語インタフェース

→正しい。自然言語インタフェースは、人間同士のように言語を用いてコンピュータと会話をするように操作するインタフェースです

ウ. ノンバーバルインタフェース

→誤り。ノンバーバルインタフェースは、音声以外の身振り、視線、表情等を利用したインタフェースです

エ. マルチモーダルインタフェース

→誤り。音声にプラスで身振りや表情を組み合わせたインタフェースです

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問24」

JIS X 9303-1:2006（ユーザーシステムインタフェース及びシンボルーアイコン及び機能ーアイコンー一般）で規定されているアイコンの習得性の説明はどれか。

ア. アイコンによって表現されたシステム機能が、それが理解された後に、どれだけ容易に思い出すことができるかを示す。

イ. アイコンの図柄の詳細を、どれだけ容易に区別できるかを示す。

ウ. 同じ又は類似したアイコンによる以前の経験に基づいて、どれだけ容易にアイコンを識別できるかを示す。

エ. 空間的、時間的又は文脈的に近くに表示された別のアイコンから、与えられたアイコンをどれだけ容易に区別できるかを示す。

「出典：応用情報技術者令和5年秋期 午前問24」

JIS X 9303-1:2006（ユーザーシステムインタフェース及びシンボル—アイコン及び機能—アイコン—一般）で規定されているアイコンの習得性の説明はどれか。

ア. アイコンによって表現されたシステム機能が、それが理解された後に、どれだけ容易に思い出すことができるかを示す。

→正しい。習得性とは、アイコンが表現するシステム機能を理解した後に、どれだけ容易にそのアイコンを思い出すことができるかを示す指標です。

イ. アイコンの図柄の詳細を、どれだけ容易に区別できるかを示す。

→誤り。図柄の詳細を区別できるかどうかは習得性とは無関係です。

ウ. 同じ又は類似したアイコンによる以前の経験に基づいて、どれだけ容易にアイコンを識別できるかを示す。

→誤り。以前の経験に基づいてアイコンを識別できるかどうかは、学習性に関連する指標です。

エ. 空間的、時間的又は文脈的に近くに表示された別のアイコンから、与えられたアイコンをどれだけ容易に区別できるかを示す。

→誤り。他のアイコンから区別できるかどうかは、識別性に関連する指標です。

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ユーザーインターフェース

ユーザーインターフェース技術/**UX・UIデザイン**

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

技術要素

ユーザーインタフェース UX/UIデザイン

目標：

- UX デザイン，情報デザインの考え方，目的を修得し，応用する。
- 画面設計，帳票設計，コード設計の考え方，手順，手法を修得し，応用する。
- ユニバーサルデザインの考え方を応用した望ましいインタフェースを修得し，応用 する。
- 人間中心設計の考え方，目的を修得し，応用する。

UX デザインとは

ユーザーとの接点を持つ製品やサービスについて、**ユーザーの体験を最適化**するためのデザイン手法。ユーザーの目的達成を助け、満足度を高められるよう、ユーザビリティ、アクセシビリティ、心地よさ、楽しさなどの要素を考慮しながら、インタラクションや情報設計を行う。

UX デザインの五段階モデル（戦略，要件，構造，骨格，表層）

戦略	プロジェクトのゴールとユーザーのニーズを明らかにし、ビジネス目標とユーザーの期待に応えるための方針を決定する。
要件	製品やサービスが 持つべき機能や情報の範囲を定義 し、ユーザーにとって 必要不可欠な要件を優先的に選定 する。プロジェクトの実現可能性を考慮する
構造	情報設計を行い、 コンテンツの構造化とナビゲーションを設計 する。情報やコンテンツの構造を設計し、ユーザーがスムーズに目的を達成できるようにする。
骨格	インターフェイスの基本的なレイアウトや情報の優先順位を可視化 する。ワイヤーフレームやプロトタイプを作成し、ユーザーの動線やインタラクションを最適化する
表層	視覚的なデザイン要素を適用し、製品やサービスの 最終的な外観を決定 する。ブランドアイデンティティと整合性を保ちつつ、ユーザーを引き付ける魅力的なUIを実現する

↑ 抽象

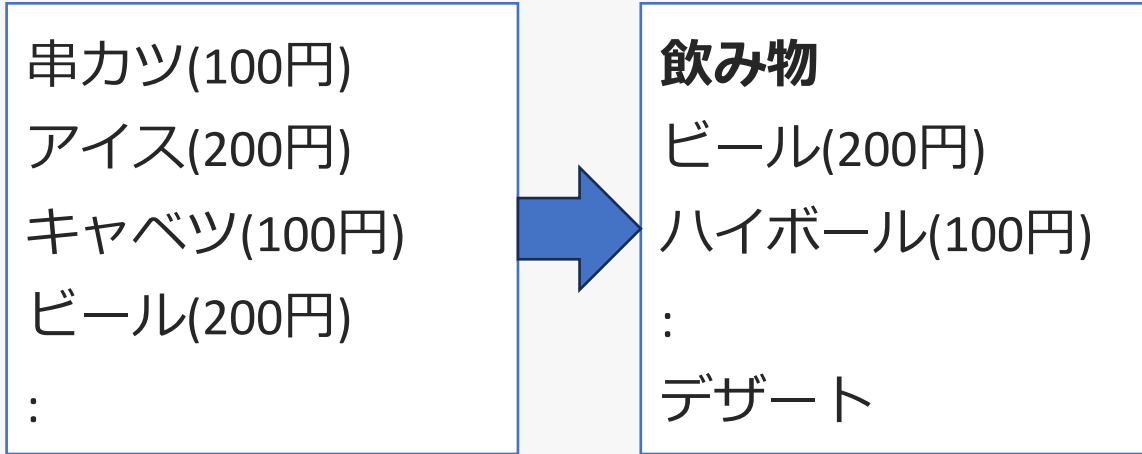
↓ 具体

UX デザインの用語

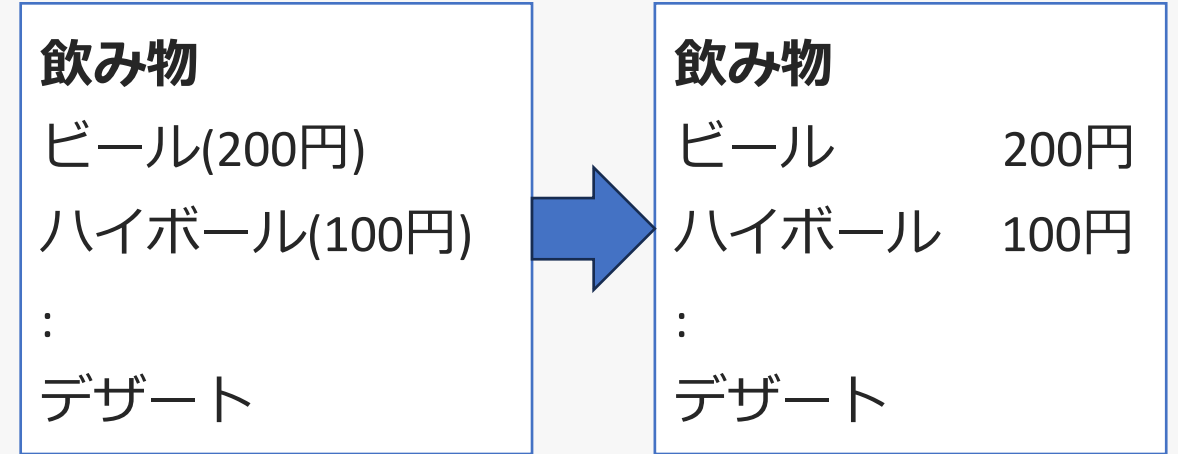
UXハニカム構造	ユーザー体験の7つの要素で構成する。 価値（Valuable）：ユーザーにとって価値のある体験を提供すること 役に立つ（Useful）：ユーザーのニーズを満たし、目標達成を支援すること 使いやすい（Usable）：ユーザーが迷わず簡単に操作できること 探しやすい（Findable）：ユーザーが必要な情報を見つけやすいこと アクセスしやすい（Accessible）：あらゆるユーザーが利用できること 信頼できる（Credible）：ユーザーが信頼できると思えること 好ましい（Desirable）：ユーザーが魅力的で使いやすいと感じること
エモーショナルデザイン	ユーザーの感情に訴えかけるデザイン手法です。ユーザーに喜び、楽しさ、驚き、感動などの感情を体験させることで、製品やサービスとの強い結びつきを形成することを目的としている。
インタラクションデザイン	ユーザーと製品やサービスの相互作用を設計する分野。ユーザーがどのように製品やサービスを使い、どのように感じるかを考慮し、使いやすく、楽しく、魅力的なユーザー体験を提供することを目的としている。

デザインの原則（近接，整列，反復，対比）

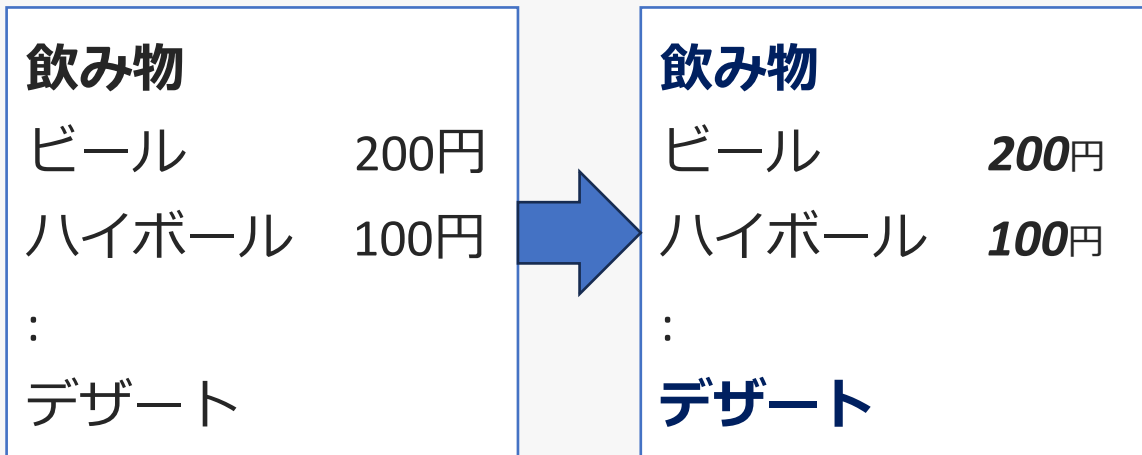
近接:関連するアイテムは互いに近くに配置



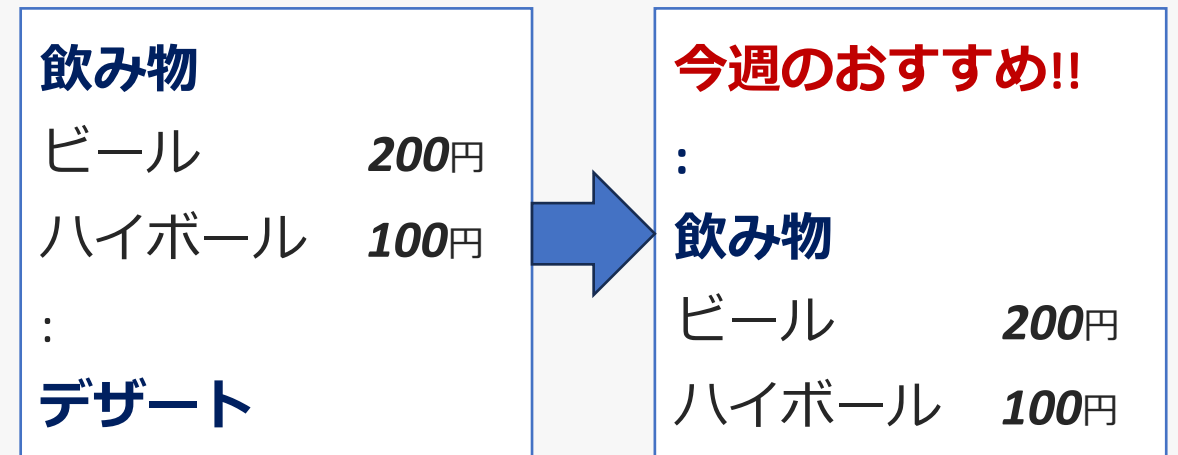
整列:要素を無作為にせず右・左に揃える



反復:デザインのビジュアル要素を繰り返す



対比:同じグループに属さないものを目立たせる



ユニバーサルデザイン

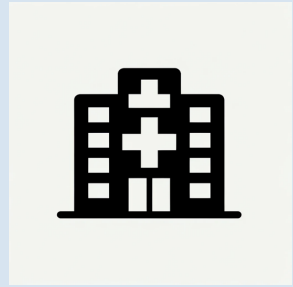
年齢や文化，障害の有無にかかわらず，できる限り多くの人が快適に利用できることを目指すこと

Webアクセシビリティ(WAI)



障害を持つ人々が、Webサイトやツール、技術を利用できるように設計・開発すること。視覚、聴覚、運動、認知、言語など、様々な障害を持つ人々がサービスを利用できるようにする。年配者、状況による制限を受ける人々（例えば、片手が塞がっているなど）、低帯域や高コストのインターネット接続を使用している人々にも利益をもたらす。

ピクトグラム



言語に依存しない視覚的な記号やイメージを使用して情報を伝える方法です。公共の場所、警告標識、指示標識などでよく使用され、国際的に理解されやすいため、多様な文化や言語の背景を持つ人々に対しても情報を効果的に伝えることができる。ユニバーサルデザインの観点からは、**視覚的情報を直感的に伝達する手段として重要**

インフォグラフィックス



データや情報を**視覚的に表現すること**で、複雑な情報をわかりやすく伝えること。テキストだけでなく、グラフ、チャート、アイコンなどを用いて情報を構造化し、視覚的に魅力的にすることで、幅広いユーザーが情報を容易に理解できるようにする。障害の有無にかかわらず、情報のアクセシビリティを高めるユニバーサルデザインの一環として活用される。

インクルーシブデザイン	• 多様なユーザーを包括し、誰もが使いやすいデザインを目指すアプローチ。 • 年齢、性別、能力、文化的背景などに関わらず、すべての人に公平なアクセスを提供することを目的としている。 • 柔軟性、互換性、使いやすさ、直感的な操作性などを重視する。 • ユニバーサルデザインと似ていますが、個々のユーザーのニーズにより適応することを目指す。
エルゴノミクス（人間工学）	• 人間の特性や行動を理解し、それに適合する製品や環境をデザインする学問。 • 身体的、認知的、組織的の3つの領域がある。 • 身体的エルゴノミクスは、人体の構造や機能に適合する設計を扱う。 • 認知的エルゴノミクスは、人間の知覚、記憶、思考プロセスに適合する設計を扱う。
ユニバーサルデザイン（UD）フォント UD新ゴ M デジタル文字	• 多様なユーザーが読みやすく、理解しやすいように設計されたフォント。 • 高齢者、低視力者、読字障害者なども含め、幅広いユーザーのニーズに対応している。 • 文字の形状、太さ、字間、行間などを調整し、視認性と可読性を高めている。 • 代表的なUDフォントには、UD新ゴ、UDデジタル教科書体などがある。

Webデザイン

Webサイトのユーザビリティ向上のための様々な手法



フレーム	Webページを複数の領域に分割し、 それぞれに別のHTMLファイルを表示する 手法。
空間近接原理	関連する情報を 近くに配置すること で、ユーザーが情報を理解しやすくなる原則
アフォーダンス	オブジェクトの 見た目や形状から その使い方や操作方法が直感的に理解できる性質
サイト内検索機能	Webサイト内の コンテンツを検索できる機能 。目的の情報に素早くアクセスできる
ISO 9241	ユーザビリティに関する国際規格。 ユーザーインターフェースの設計・評価の指針が定められている
サイトマップ	Webサイトの 全体構造を階層的に表現した図 。サイトの全体像を把握するのに役立つ
クロスブラウザ	様々なWebブラウザで 同じように表示・動作させるための対応
プログレッシブエンハンスメント	基本的な機能を持つ シンプルなデザインから始め、徐々に機能や装飾を追加していく 手法

モバイルファースト	モバイルデバイス向けのデザインを優先し、その後デスクトップ向けに拡張する設計手法。
レスポンシブWebデザイン	デバイスの画面サイズに応じてレイアウトを最適化する設計手法。
UXライティング	ユーザーの感情や行動に影響を与えるような、分かりやすく心地よい文章を書くこと。
ワイヤーフレーム	Webサイトやアプリのレイアウトや情報構造を視覚的に表現した設計図。
メディアクエリ	CSSの機能の一つ。デバイスの画面サイズや解像度に応じてスタイルを適用する
カルーセル	複数の画像やコンテンツを回転表示させるUIデザイン。
スクローリーテリング	スクロールに合わせてコンテンツやアニメーションを表示する手法。
ビジュアルリグレーション	デザインの変更によって意図しない見た目の変化が起きていないかを確認するテスト手法。
ナビゲーションデザイン	ユーザーがWebサイト内を円滑に移動できるようにするための、ナビゲーション要素の設計。

入力チェック一覧

データの正確性と整合性を確保するために、様々な観点からデータをチェックする



ニューメリック チェック	データを数値として扱わなければならない場合に、 入力データが数値であるかどうか
フォーマットチェッ ク	形式（文字列、日時等）が指定されている場合に、入力データが 正しい形式か
リミットチェック	入力される値に字数制限がある場合に、その字数の 範囲内に収まっているか
論理チェック	複数のデータの組み合わせに 論理的な矛盾がないか
照合チェック	入力したデータが システム内に存在するかどうか システムのデータを照らし合わせる
バランスチェック	複数の計算結果が等しくなることがわかっている場合に、 計算結果が正しいか
シーケンスチェック	データが 定められた順番に並んでいるのか
重複チェック	データに 重複がないか （すでにDBに登録済みでないかチェックする）

コード設計: 商品番号や学籍番号などデータを識別するためのコードを作成する体系

順番コード (シーケンスコード)	連番を付与するコード。 追加は容易でけた数も少なくてもよい。ただし、コードで分類を分けることができない 例) 1, 2, 3, 4
区分コード (ブロックコード)	対象をいくつかの区分（ブロック）に分けて、ブロックの上位桁をブロックにして、 ブロック内に連番でコードを付与 する。少ないけた数で多くのグループに分けられるが、付与できる数値に限界がある。 例) 10000001, 10000002, 10000003 11000001, 11000002, 11000003
桁別コード	コードを桁ごとに区切って、それぞれ 区切りごとに大分類・中分類・小分類などの階層化した分類を行い 意味を持たせる。分類上の意味がわかりやすい 例) 学籍番号: 2020010100 => 2020:入学年、01:文学部、0100: 通し番号
表意コード (二モニックコード)	対象物を 連想できる ように文字列を割り振る 例) JP(日本), US(アメリカ) など
合成コード	複数のコードを 組み合わせ て利用する 例) 表意コード+順番コードなど

まとめ

UXデザイン、UXデザインの五段階モデル（戦略，要件，構造，骨格，表層）

UXデザインの用語・・・UXハニカム構造、エモーショナルデザイン、インタラクショナルデザイン

デザインの原則（近接，整列，反復，対比）

ユニバーサルデザイン・・・Webアクセシビリティ(WAI)、ピクトグラム、インフォグラフィックス、インクルーシブデザイン、エルゴノミクス（人間工学）、ユニバーサルデザイン（UD）フォント

Webデザイン・・・フレーム、空間近接原理、アフォーダンス、サイト内検索機能、ISO 9241、サイトマップ、クロスブラウザ、プログレッシブエンハンスメント、モバイルファースト、レスポンシブWebデザイン、UXライティング、ワイヤーフレーム、メディアクエリ、カルーセル、スクローリーディング、ビジュアルリグレーション、ナビゲーションデザイン

入力チェック一覧・・・ニューメリックチェック、フォーマットチェック、リミットチェック、論理チェック、照合チェック、バランスチェック、シーケンスチェック、重複チェック

コード設計・・・順番コード（シーケンスコード）、区分コード（ブロックコード）、桁別コード、表意コード（二モニックコード）、合成コード

過去問（UX/UIデザイン）

「出典：応用情報技術者令和4年秋期 午前問24」

顧客に、A～Zの英大文字26種類を用いた顧客コードを割り当てたい。現在の顧客総数は8,000人であって、毎年、前年対比で2割ずつ顧客が増えていくものとする。3年後まで全顧客にコードを割り当てられるようにするためには、顧客コードは少なくとも何桁必要か。

ア. 3

イ. 4

ウ. 5

エ. 6

「出典：応用情報技術者令和4年秋期 午前問24」

顧客に、A～Zの英大文字26種類を用いた顧客コードを割り当てたい。現在の顧客総数は8,000人であって、毎年、前年対比で2割ずつ顧客が増えていくものとする。3年後まで全顧客にコードを割り当てられるようにするためには、顧客コードは少なくとも何桁必要か。

ア.3

→正しい。

現在の顧客数は8,000人で、毎年2割ずつ増加していきます。

3年後の顧客数を計算すると、1年後： $8,000 \times 1.2 = 9,600$ 人、2年後： $9,600 \times 1.2 = 11,520$ 人、3年後： $11,520 \times 1.2 = \mathbf{13,824}$ 人となります。

13,824人全員に一意的コードを割り当てるためには、 $26^n \geq 13,824$ を満たす最小の整数 n を求めればよいです。ここで、26はA～Zの文字数を表します。

$n = 1$ のとき、 $26^1 = 26 < 13,824$ 、 $n = 2$ のとき、 $26^2 = 676 < 13,824$ 、 $n = 3$ のとき、 $26^3 = \mathbf{17,576} > 13,824$

よって、3年後まで全顧客にコードを割り当てられるようにするためには、顧客コードは少なくとも3桁必要であることがわかります。

イ.4、ウ.5、エ.6

「出典：基本情報技術者平成30年春期 午前問24」

次のような注文データが入力されたとき、注文日が入力日以前の営業日かどうかを検査するために行うチェックはどれか。

ア. シーケンスチェック

イ. 重複チェック

ウ. フォーマットチェック

エ. 論理チェック

注文データ

伝票番号 (文字)	注文日 (文字)	商品コード (文字)	数量 (数値)	顧客コード (文字)
--------------	-------------	---------------	------------	---------------

「出典：基本情報技術者平成30年春期 午前問24」

次のような注文データが入力されたとき、注文日が入力日以前の営業日かどうかを検査するために行うチェックはどれか。

注文データ

伝票番号 (文字)	注文日 (文字)	商品コード (文字)	数量 (数値)	顧客コード (文字)
--------------	-------------	---------------	------------	---------------

ア. シーケンスチェック

誤り。データが定められた順番に並んでいるかのチェック

イ. 重複チェック

誤り。同じデータがすでにDBに登録済みでないかのチェック

ウ. フォーマットチェック

誤り。形式（文字列、日時等）が指定されている場合に、入力データがその形式かのチェック

エ. 論理チェック

正しい。論理チェックはデータに矛盾がないかをチェックすることで設問は論理チェックにあたる

「出典：応用情報技術者平成27年秋期 午前問24」

コードの値からデータの対象物が連想できるものはどれか。

ア. シーケンスコード

イ. デシマルコード

ウ. ニモニックコード

エ. ブロックコード

「出典：応用情報技術者平成27年秋期 午前問24」

コードの値からデータの対象物が連想できるものはどれか。

ア. シーケンスコード

誤り。順番コードとも呼ばれ、連続した値を割り当てるコード体系です

イ. デシマルコード

誤り。0-9までの数値を割り振って10グループに分割し、さらに10個のサブグループに分割するコード体系です

ウ. ニモニックコード

正しい。設問はニモニックコードの説明です

エ. ブロックコード

誤り。区分コードとも呼ばれ、ブロックの上位桁を指定にして、ブロック内で連番でコードを付与します